

NOTA DE ESTUDO

Segurança em Redes de Computadores

A segurança em redes de computadores é essencial para garantir a proteção de informações, serviços e dispositivos conectados. Com a expansão da Internet, da computação em nuvem, das redes móveis e da Internet das Coisas (IoT), as ameaças digitais tornaram-se mais sofisticadas e frequentes.

1.1 VPN (Virtual Private Network)

As VPNs representam uma das tecnologias mais importantes da segurança em redes modernas. Elas permitem criar canais seguros sobre redes públicas, protegendo usuários, aplicações e dados corporativos. Com o crescimento do trabalho remoto, computação em nuvem e mobilidade, o uso de VPNs tornou-se essencial para organizações de todos os tamanhos. Protocolos modernos como IPsec, OpenVPN e WireGuard oferecem mecanismos robustos de autenticação, encapsulamento e proteção de tráfego, garantindo comunicação segura mesmo em ambientes potencialmente inseguros. No contexto de segurança em redes, as VPNs são extremamente importantes porque oferecem:

- confidencialidade;
- autenticação;
- integridade;
- tunelamento seguro;
- proteção contra interceptação de tráfego.

As VPNs são amplamente utilizadas em:

- trabalho remoto;
- acesso corporativo;
- interligação de filiais;
- proteção em redes Wi-Fi públicas;
- comunicação entre data centers;
- ambientes em nuvem.

Uma VPN funciona criando um “túnel virtual” entre dois pontos da rede. Esse túnel permite que os dados sejam encapsulados, autenticados, protegidos e transmitidos com segurança. Mesmo que os dados trafeguem pela Internet, terceiros não conseguem interpretar facilmente o conteúdo da comunicação. O funcionamento básico de uma VPN pode ser dividido em etapas.

Etapa 1 — Conexão do Cliente

O usuário executa um software cliente VPN em seu computador ou smartphone. Exemplos:

- OpenVPN;
- WireGuard;
- Cisco AnyConnect;
- FortiClient.

Etapa 2 — Autenticação

O usuário autentica-se utilizando: login e senha, certificados digitais, autenticação multifator e tokens.

Etapa 3 — Criação do Túnel

Após autenticação, a VPN cria um túnel criptografado entre cliente e servidor. Os pacotes originais são encapsulados dentro de novos pacotes IP.

Etapa 4 — Transmissão Segura

Os dados passam a trafegar de forma protegida. Mesmo que um atacante capture os pacotes, o conteúdo estará protegido.

Arquitetura Simplificada de VPN

```
Usuário Remoto
  |
Internet Pública
  |
Servidor VPN
  |
Rede Corporativa
```

Nesse modelo:

- o usuário conecta-se remotamente;
- o servidor VPN autentica o usuário;
- o tráfego passa a ser encapsulado e protegido;
- o usuário acessa recursos internos da empresa.

Tunelamento em VPNs

O conceito central das VPNs é o tunelamento. Tunelamento significa encapsular um protocolo dentro de outro.

Por exemplo:

```
Pacote Original IP
  ↓
Encapsulado pela VPN
  ↓
Novo Pacote IP Seguro
```

Esse mecanismo permite: ocultar endereços internos, proteger dados, atravessar redes públicas e criar redes privadas virtuais. Diversos protocolos podem ser utilizados em VPNs. Os principais são:

- IPsec;
- SSL/TLS VPN;
- OpenVPN;
- WireGuard;
- L2TP/IPsec.

O IPsec opera na camada de rede e protege diretamente pacotes IP. O IPsec fornece:

- criptografia;
- autenticação;
- integridade.

O IPsec possui dois modos principais:

- a) Modo Transporte: protege apenas os dados do pacote IP.

Cabeçalho IP | Dados Protegidos

- b) Modo Túnel: encapsula completamente o pacote IP original.

Novo Cabeçalho IP | Pacote Original Completo

O modo túnel é muito utilizado em VPNs corporativas.

As SSL VPNs utilizam TLS/HTTPS para proteger conexões. Esse modelo tornou-se muito popular para acesso remoto corporativo. O OpenVPN é uma solução muito utilizada em Linux e ambientes corporativos e utiliza TLS para autenticação e proteção.

Exemplo de Configuração OpenVPN

```
client
dev tun
proto udp
remote vpn.exemplo.com 1194
cipher AES-256-GCM
auth SHA256
```

Explicação dos parâmetros

- `client`: define modo cliente;
- `dev tun`: cria interface virtual de túnel;
- `proto udp`: utiliza UDP;
- `remote`: define servidor VPN;
- `cipher`: algoritmo criptográfico;
- `auth`: algoritmo de autenticação.

Tipos de VPNs

As VPNs *Site-to-Site* são um dos modelos mais importantes de redes privadas virtuais em ambientes corporativos. Diferentemente das VPNs de acesso remoto, nas quais um usuário individual conecta-se à rede da empresa, as VPNs Site-to-Site conectam redes inteiras entre diferentes localidades geográficas. Esse tipo de VPN é amplamente utilizado para interligar:

- matriz e filiais;
- escritórios remotos;
- data centers;
- ambientes em nuvem;
- parceiros corporativos;
- universidades e campi distribuídos.

O principal objetivo é permitir que dispositivos de redes diferentes comuniquem-se de forma segura através da Internet, como se estivessem na mesma rede privada.

Exemplo:

Filial A ---- Internet ---- Matriz

Nesse caso:

- roteadores VPN conectam as redes;
- os usuários acessam recursos remotamente;
- toda comunicação entre filiais é protegida.

Esse modelo reduz custos de links dedicados.

O funcionamento pode ser dividido em etapas.

Etapa 1 — Geração do Tráfego

Um computador da filial deseja acessar um servidor localizado na matriz.

Exemplo:

PC Filial → Servidor Matriz

Etapa 2 — Encaminhamento ao Gateway VPN

O roteador da filial identifica que o destino pertence à rede remota.

Assim, ele decide:

- encapsular o pacote;
- aplicar criptografia;
- encaminhar pela VPN.

Etapa 3 — Criação do Túnel

O gateway VPN cria um túnel seguro com o gateway da matriz.

Esse túnel normalmente utiliza:

- IPsec;
- GRE sobre IPsec;
- MPLS VPN;
- SSL VPN.

Etapa 4 — Encapsulamento

O pacote original é encapsulado dentro de um novo pacote IP.

Exemplo:

Pacote Original:
[IP Origem Interno → IP Destino Interno]

↓

Pacote VPN:
[IP Público Gateway A → IP Público Gateway B]

O pacote interno permanece protegido.

Etapa 5 — Desencapsulamento

Ao chegar ao gateway remoto:

- o pacote é descriptografado;
- o encapsulamento é removido;
- o pacote original é encaminhado internamente.

IPsec em VPN Site-to-Site

A arquitetura clássica de VPN Site-to-Site é:

```
Rede A
  |
Gateway VPN A
  |
Internet
  |
Gateway VPN B
  |
Rede B
```

O IPsec opera principalmente no modo túnel.

```
Novo Cabeçalho IP
      +
Pacote IP Original Completo
```

Nesse modo:

- todo o pacote original é protegido;
- endereços internos ficam ocultos;
- a comunicação torna-se segura.

IKE (Internet Key Exchange)

O IKE (*Internet Key Exchange*) é um dos componentes mais importantes das VPNs baseadas em IPsec. Ele é responsável por permitir que dois dispositivos estabeleçam uma comunicação segura automaticamente, negociando parâmetros de segurança, autenticando as partes envolvidas e gerando chaves criptográficas. Sem o IKE, seria necessário configurar manualmente diversas chaves e parâmetros criptográficos em cada dispositivo da VPN, o que seria extremamente complexo e inseguro em ambientes corporativos grandes. O IKE funciona como um “protocolo de negociação” do IPsec. O IPsec protege os pacotes IP, mas ele sozinho não define como as chaves serão criadas, quais algoritmos serão utilizados, como os dispositivos serão autenticados, como ocorrerá a troca segura de chaves. Essas funções são realizadas pelo IKE que é responsável por:

- autenticação dos gateways VPN;
- negociação de algoritmos criptográficos;
- troca segura de chaves;
- criação das Security Associations (SAs);
- gerenciamento do túnel VPN.

Uma *Security Association* é um conjunto de parâmetros de segurança utilizados por uma conexão IPsec. Uma SA define:

- algoritmo criptográfico;
- algoritmo hash;
- chaves;
- tempo de validade;
- modo IPsec;
- parâmetros de autenticação.

Cada túnel VPN possui suas próprias SAs. O funcionamento básico ocorre em etapas.

Etapas 1 — Negociação Inicial

Os gateways VPN iniciam comunicação.

Eles negociam:

- algoritmos de criptografia;
- algoritmos hash;
- métodos de autenticação;
- grupos Diffie-Hellman.

Etapas 2 — Troca de Chaves

Os dispositivos executam um algoritmo Diffie-Hellman para gerar uma chave secreta compartilhada.

O Diffie-Hellman permite:

- troca segura de chaves;
- proteção contra interceptação;
- criação dinâmica de segredos.

Etapa 3 — Autenticação

Os gateways autenticam-se mutuamente. Métodos comuns:

- chave pré-compartilhada (PSK);
- certificados digitais;
- autenticação RSA.

Etapa 4 — Criação do Túnel IPsec

Após autenticação:

- as SAs são criadas;
- o túnel IPsec é estabelecido;
- o tráfego protegido começa a fluir.

O IKE original é chamado atualmente de IKEv1. Ele foi definido nas RFCs antigas do IPsec. O IKEv1 funciona em duas fases principais.

Fase 1 — Criação do Canal Seguro

- os gateways autenticam-se;
- cria-se um canal seguro inicial;
- negocia-se a ISAKMP SA.

Essa fase pode operar em dois modos: Main Mode e Aggressive Mode. O Main Mode utiliza 6 mensagens. O Aggressive Mode utiliza apenas 3 mensagens.

Fase 2 — Criação das SAs IPsec

Após a Fase 1:

- cria-se o túnel IPsec;
- negociam-se parâmetros ESP/AH;
- gera-se chave para tráfego de dados.

Essa fase normalmente utiliza Quick Mode.

Fase 1:
Autenticação + Canal Seguro
↓
Fase 2:
Criação do Túnel IPsec

O IKEv1 possui algumas limitações sendo o IKEv2 é a versão moderna do protocolo e foi desenvolvido para:

- simplificar o funcionamento;
- melhorar segurança;
- aumentar desempenho;
- suportar mobilidade;
- melhorar estabilidade.

O IKEv2 reduz complexidade do protocolo com Menor Número de Mensagens e estabelecimento do túnel é mais rápido e funciona melhor atrás de roteadores NAT. O IKEv2 suporta MOBIKE (*Mobility and Multihoming Protocol*) que permite:

- troca de endereço IP;
- roaming entre redes;
- manutenção do túnel VPN.

Exemplo:

Wi-Fi → 4G → Wi-Fi

A VPN continua ativa mesmo com mudança de rede. O IKEv2 simplifica o processo em duas trocas principais.

Primeira Troca — IKE_SA_INIT

- negociam-se algoritmos;
- realiza-se Diffie-Hellman;
- cria-se chave inicial.

Segunda Troca — IKE_AUTH

- ocorre autenticação;
- criam-se SAs IPsec;
- o túnel é estabelecido.

Embora o IKEv1 ainda exista em ambientes legados, o IKEv2 tornou-se o padrão moderno devido à sua maior eficiência, estabilidade, suporte à mobilidade e segurança aprimorada. Em ambientes corporativos atuais, especialmente em cenários de computação em nuvem, trabalho remoto e dispositivos móveis, o IKEv2 é amplamente recomendado como solução robusta para VPNs IPsec.

As VPNs Site-to-Site são fundamentais para interligar redes corporativas distribuídas geograficamente de forma segura e eficiente. Elas permitem que diferentes localidades comuniquem-se utilizando a Internet como meio de transporte, mantendo confidencialidade, integridade e autenticação do tráfego. O uso de protocolos como IPsec, IKEv2 e soluções modernas integradas a firewalls tornou as VPNs Site-to-Site um componente essencial da infraestrutura de redes corporativas modernas, especialmente em cenários de computação em nuvem, trabalho distribuído e integração entre filiais.

Vantagens e Limitações das VPNs

As principais vantagens incluem:

- Segurança: protegem dados contra interceptação.
- Acesso Remoto: permitem acesso seguro à rede corporativa.
- Redução de Custos: Eliminam necessidade de links privados dedicados.
- Privacidade: Ocultam tráfego e endereços internos.
- Flexibilidade

Apesar das vantagens, VPNs possuem limitações:

- A proteção adiciona processamento extra.
- encapsulamento pode aumentar atraso.
- Se o servidor falhar, o acesso remoto pode ser interrompido.
- Algumas soluções exigem conhecimento avançado.

VPNs e Redes Wi-Fi Públicas

As VPNs são extremamente importantes em redes públicas.

Usuário → Wi-Fi Público → Internet

Sem VPN o tráfego pode ser interceptado e ataques Man-in-the-Middle tornam-se possíveis. Com VPN os dados trafegam encapsulados e o conteúdo permanece protegido. Isso é especialmente importante em aeroportos, hotéis, cafeterias, universidades. Os firewalls frequentemente trabalham em conjunto com VPNs.

1.2 Firewalls

Os firewalls são mecanismos responsáveis por controlar o tráfego de rede. Eles funcionam como barreiras de proteção entre: Internet e rede interna, redes corporativas, segmentos internos, usuários e servidores. Quando um pacote chega ao firewall, ele analisa:

- endereço IP;
- porta;
- protocolo;
- estado da conexão;
- conteúdo da aplicação.

Com base em regras previamente configuradas, o firewall decide permitir, bloquear, registrar ou redirecionar. A Figura 1 mostra a arquitetura típica de um firewall.

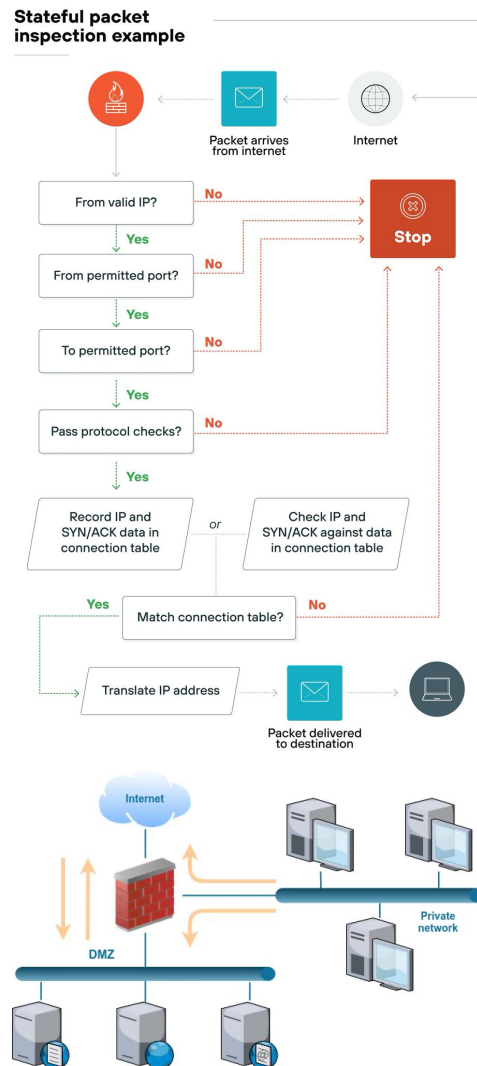


Figura 1. Arquitetura típica de um firewall

Uma arquitetura clássica utiliza:

Internet|Firewall|DMZ ---- Servidor Web|Rede Interna

Nesse modelo:

- a DMZ contém servidores públicos;
- a rede interna permanece isolada;
- o firewall controla o fluxo entre zonas.

Os Firewalls de Filtragem de Pacotes analisam:

- IP de origem;
- IP de destino;
- portas;
- protocolos.

São rápidos, porém menos inteligentes.

Os firewalls stateful acompanham o estado das conexões TCP/UDP. Eles identificam:

- conexões já estabelecidas;
- sessões válidas;
- tráfego relacionado.

Por exemplo:

1. um usuário inicia conexão HTTPS;
2. o firewall registra a sessão;
3. os pacotes de resposta são automaticamente permitidos.

Isso aumenta significativamente a segurança. Os firewall de aplicação analisam o conteúdo das aplicações. Exemplos:

- WAFs;
- proxies HTTP;
- firewalls SMTP.

Exemplo de Configuração IPTables

Permitir SSH

```
iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
```

Bloquear Telnet

```
iptables -A INPUT -p tcp --dport 23 -j DROP
```

Permitir HTTPS

```
iptables -A INPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
```

Política padrão de bloqueio

```
iptables -P INPUT DROP
```

Essa política implementa o conceito:

“Tudo é bloqueado, exceto o explicitamente permitido.”

1.3 Segurança em Redes Sem Fio

As redes sem fio possuem desafios específicos porque utilizam o ar como meio de transmissão. Diferentemente das redes cabeadas, qualquer dispositivo dentro do alcance do sinal pode tentar:

- capturar pacotes;
- interceptar tráfego;

- tentar autenticação;
- realizar ataques de força bruta.

Por isso, protocolos de segurança Wi-Fi são fundamentais. Quando um dispositivo tenta conectar-se a uma rede Wi-Fi protegida, ocorre um processo de autenticação e negociação criptográfica. Esse processo depende do protocolo utilizado e a taxonomia dos protocolos é ilustrada na Figura 2. O WEP foi o primeiro protocolo amplamente utilizado em redes Wi-Fi. Ele utilizava:

- algoritmo RC4;
- chaves pequenas;
- vetores de inicialização curtos.

O problema é que essas características permitiam ataques rápidos. Hoje o WEP é considerado completamente inseguro e o WPA surgiu como solução temporária para substituir o WEP. Posteriormente, o WPA2 tornou-se o padrão dominante. A Figura 2 ilustra o funcionamento do WPA2, que utiliza AES, autenticação robusta e integridade de pacotes.

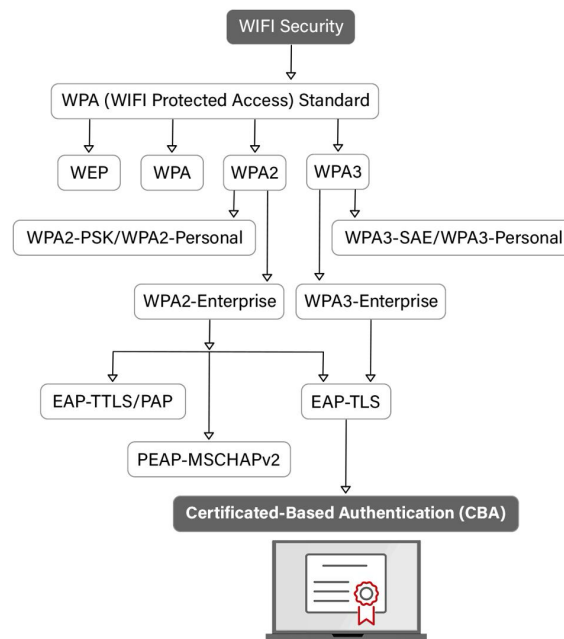


Figura 2. Taxonomia de protocolos

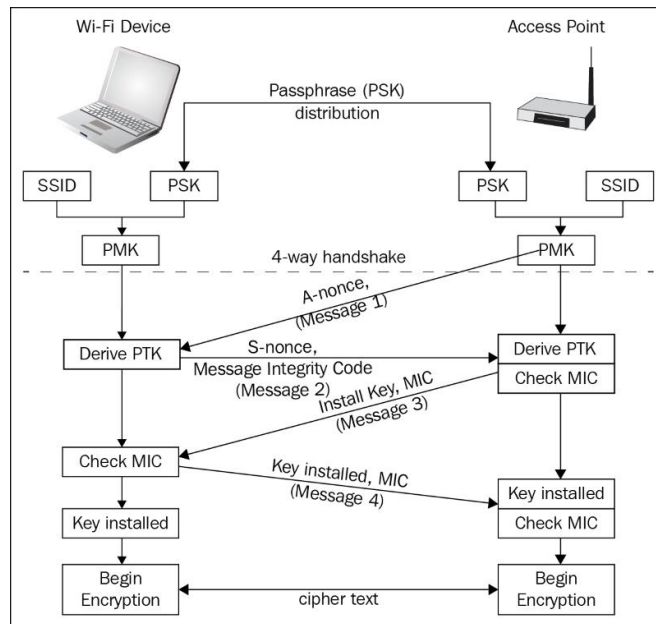


Figura 3. Funcionamento do WPA

O WPA2 funciona da seguinte forma:

1. o usuário informa a senha da rede;
2. o roteador e o cliente executam o *4-Way Handshake*;
3. uma chave temporária de sessão é criada;
4. os pacotes passam a ser criptografados.

O *4-Way Handshake* é extremamente importante porque:

- autentica cliente e roteador;
- gera chaves temporárias;
- evita reutilização simples de chaves.

O WPA3 é a evolução do WPA2, em que utiliza mecanismos mais modernos de autenticação, conforme ilustrado na Figura 4.

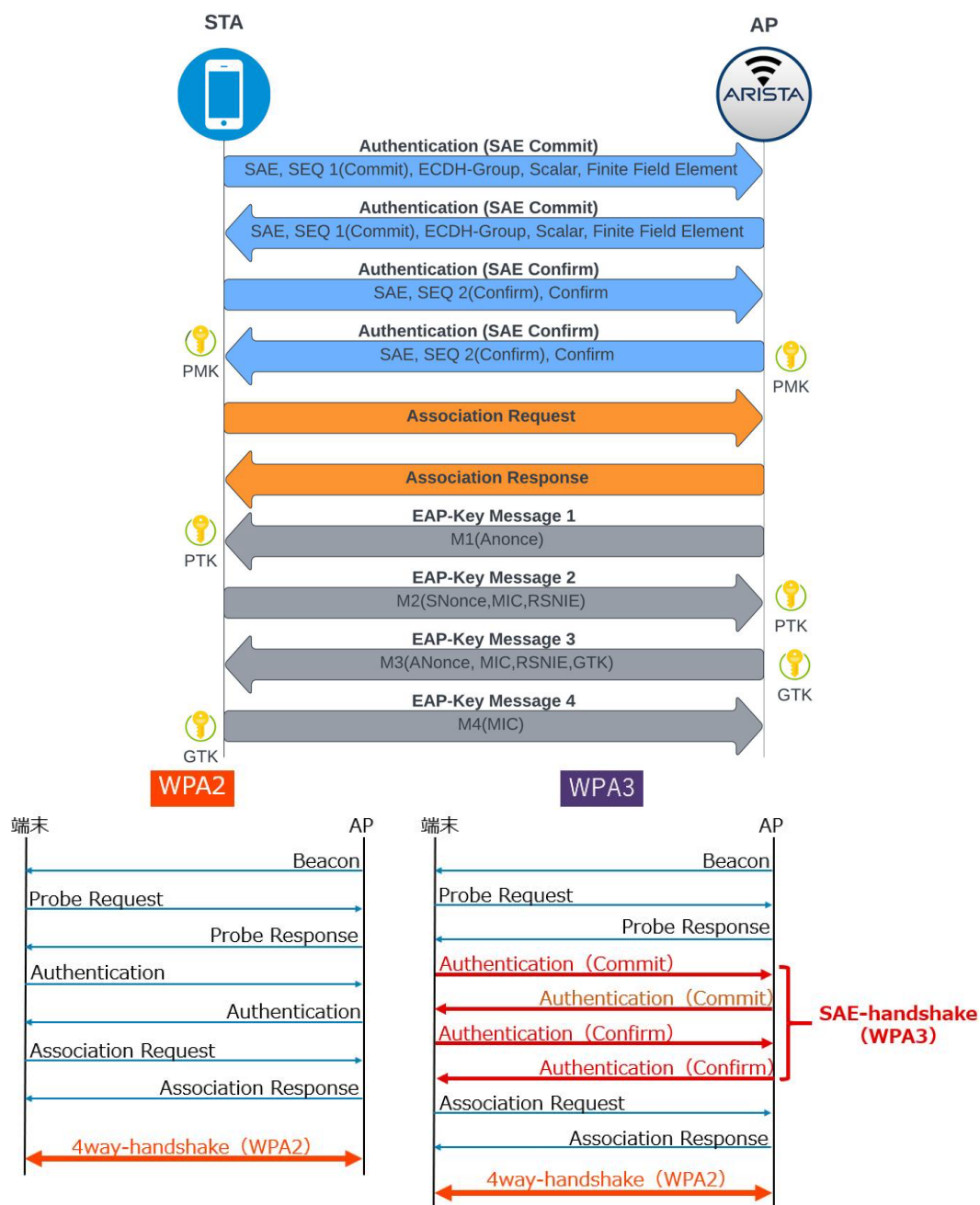


Figura 4. Funcionamento do WPA2 e WPA3

O WPA3 introduziu o protocolo SAE (*Simultaneous Authentication of Equals*), que substitui o método PSK tradicional.

Funcionamento do WPA2-Enterprise

O WPA Enterprise é uma versão avançada dos protocolos de segurança utilizados em redes Wi-Fi, desenvolvida para atender ambientes corporativos, governamentais, educacionais e organizações que necessitam de maior controle e segurança sobre o acesso à rede sem fio. Diferentemente do WPA/WPA2 Personal, que utiliza uma única senha compartilhada entre todos os usuários da rede, o WPA Enterprise utiliza autenticação individualizada, permitindo que cada usuário possua suas próprias credenciais de acesso.

O WPA Enterprise foi criado para resolver limitações importantes das redes Wi-Fi tradicionais, especialmente em ambientes com muitos usuários. Em redes domésticas, normalmente utiliza-se uma senha única (*Pre-Shared Key – PSK*), compartilhada por todos os dispositivos conectados. A Figura 5 ilustra o funcionamento do WPA Enterprise. Para solucionar esses problemas, o WPA Enterprise utiliza mecanismos centralizados de autenticação baseados no padrão IEEE 802.1X e em servidores de autenticação, normalmente servidores RADIUS (*Remote Authentication Dial-In User Service*).

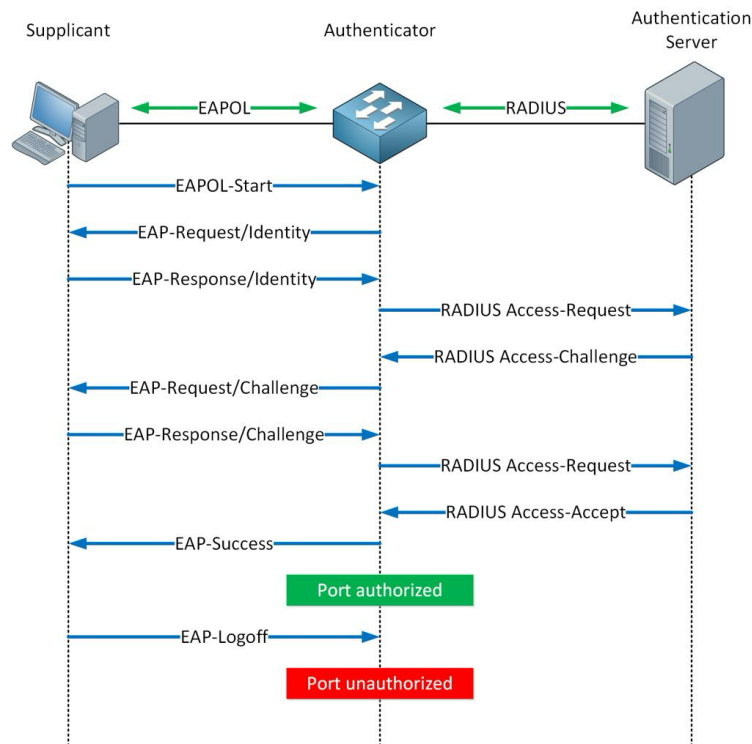


Figura 5. Funcionamento do WPA Enterprise

Nesse modelo:

- o usuário tenta conectar-se à rede Wi-Fi;
- o Access Point atua como intermediário;
- o servidor RADIUS realiza a autenticação;
- somente usuários autorizados recebem acesso à rede.

O processo ocorre da seguinte forma:

1. o dispositivo cliente solicita conexão ao Access Point;
2. o Access Point solicita autenticação;
3. as credenciais do usuário são enviadas ao servidor RADIUS;
4. o servidor valida as informações;
5. caso a autenticação seja bem-sucedida, o acesso é liberado;
6. chaves criptográficas temporárias são geradas dinamicamente.

Esse modelo oferece um nível de segurança muito superior ao WPA Personal com as vantagens de ter credenciais individuais, maior rastreabilidade, controle centralizado e maior segurança corporativa.

Boas Práticas em Redes Sem Fio

As principais recomendações incluem:

- utilizar WPA3;
- utilizar senhas fortes;
- desativar WPS;
- atualizar firmware;
- segmentar rede de convidados;
- utilizar VLANs;
- utilizar autenticação 802.1X;
- monitorar dispositivos conectados.

Uma prática muito importante é separar visitantes da rede corporativa. Exemplo:

Rede Corporativa -> acesso interno
Rede Guest -> somente Internet

1.3 Exercícios

1. Explique a principal função de uma VPN em redes corporativas.
2. Qual é a diferença entre uma VPN IPsec e uma SSL VPN?
3. Explique o funcionamento básico de um firewall stateful.
4. Considere a regra IPTables abaixo:

```
iptables -A INPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
```

Explique detalhadamente o que ela faz.

5. Qual é a vantagem do princípio “default deny” em firewalls?
6. Explique a diferença entre um firewall de filtragem de pacotes e um firewall de aplicação.
7. Por que o protocolo WEP não é mais recomendado?
8. Quais são as vantagens do WPA3 em relação ao WPA2?
9. Uma empresa deseja criar uma rede Wi-Fi separada para visitantes. Explique por que essa prática aumenta a segurança da rede corporativa.

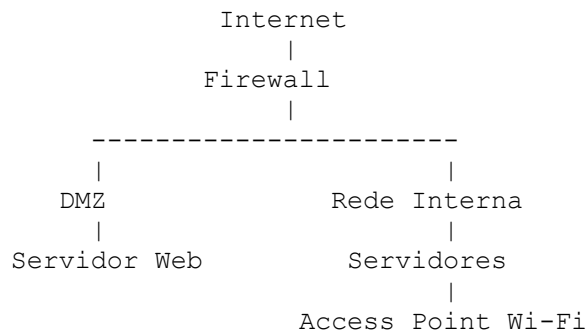
10. Exercício Prático — Segurança em Redes: VPN, Firewalls e Redes Sem Fio.

A empresa TechSolutions possui:

- uma matriz;
- uma filial;
- uma rede Wi-Fi corporativa;
- uma rede Wi-Fi para visitantes;
- acesso remoto para funcionários.

A empresa deseja melhorar sua infraestrutura de segurança de rede.

Topologia da Rede da Empresa



- 10.1 Explique qual é a função do firewall nessa arquitetura.
- 10.2 Descreva por que a DMZ é importante para segurança da empresa.
- 10.3 Explique a diferença entre:
 - firewall de filtragem de pacotes;
 - firewall stateful;
 - firewall de aplicação.

A empresa deseja permitir: HTTPS, SSH administrativo e VPN corporativa e bloquear: Telnet e FTP.

- 10.4 Escreva uma regra IPTables para permitir HTTPS.
- 10.5 Escreva uma regra IPTables para bloquear Telnet.
- 10.6 Explique o conceito de política “default deny”.
- 10.7 Explique por que o SSH é mais seguro que o Telnet.